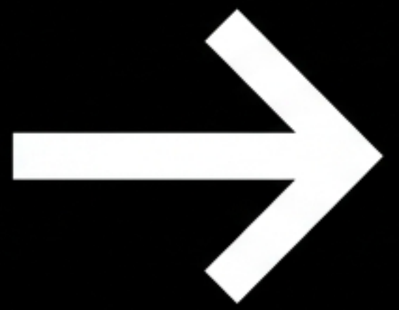
Anatomía de los Datos

Cirugía de precisión en Python: Variables, Tipos y Memoria



Gemini Notebook

Protocolo Diagnóstico

1. El Objeto Base (Anatomía celular)
2. Nomenclatura (Reglas de etiquetado)
3. Estabilidad (Dinámicas de mutabilidad)
4. Análisis Cuantitativo (El espectro numérico)
5. Secuenciación (Estructura de cadenas)

Gemini Notebook

El Espécimen: Todo en Python es un Objeto

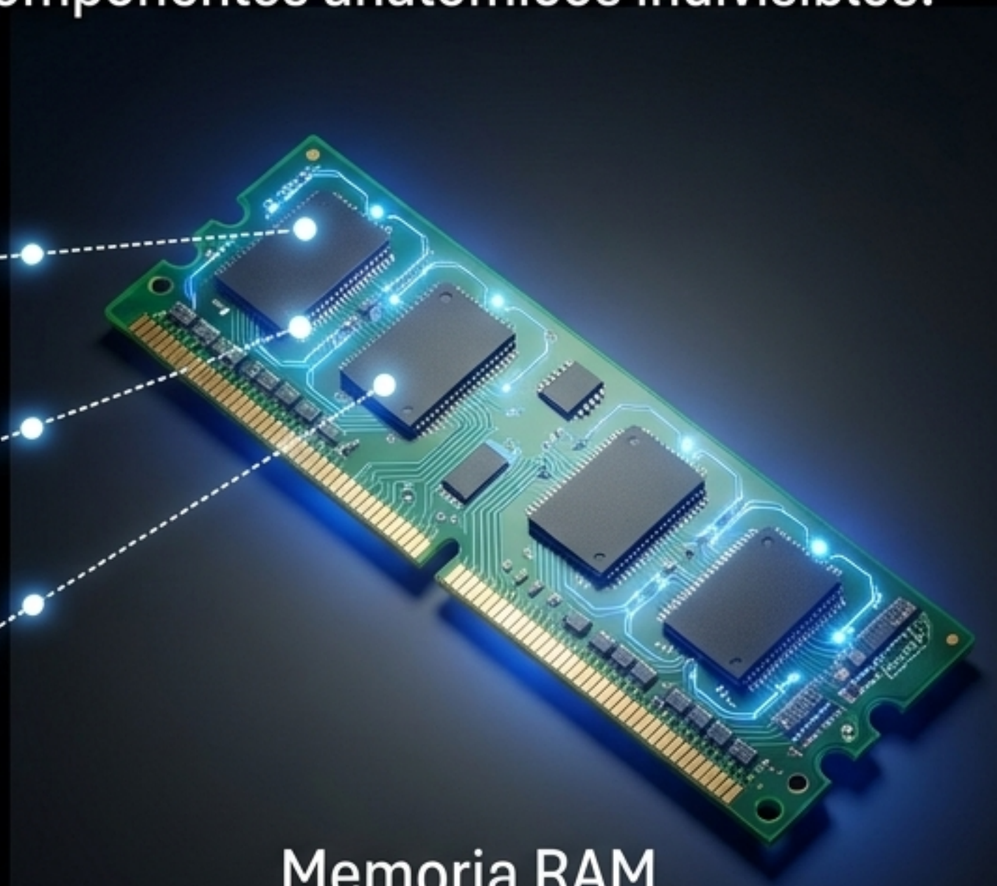
En Python, un bloque de memoria no almacena sólo un dato puro; contiene un organismo con metadatos. Cada célula de memoria posee tres componentes anatómicos indivisibles:

Tipo (type())
Define la categoría del dato (ej. entero, cadena).

Identificador (id())
Su firma única o dirección exacta en la memoria RAM.

Valor
La información intrínseca y consistente con su tipo.





Memoria RAM

Gemini Notebook

Protocolo de Nomenclatura

La convención estándar (PEP 8) dicta el uso de **snake_case** (minúsculas y guiones bajos) para la legibilidad clínica. Las constantes estructurales utilizan mayúsculas absolutas (ej. **LIGHT_SPEED** = 300000).

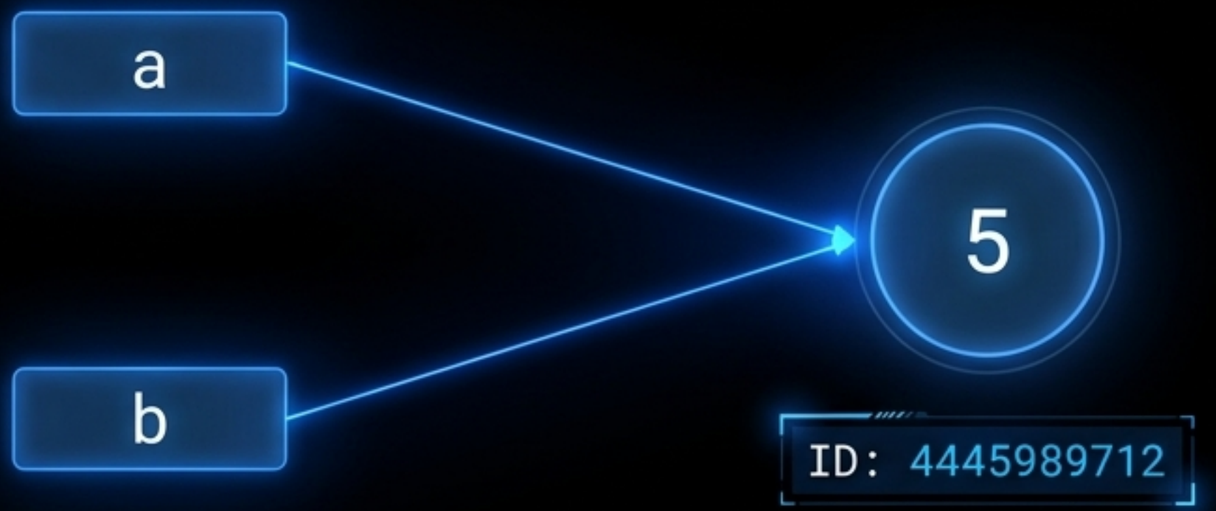
Sintaxis Válida	Sintaxis Inválida (Anomalías)
total_population a_b_c _abc	7floor Diagnóstico: Inicia con dígito numérico
	screen-size Diagnóstico: Contiene un carácter ilegal (-)
	for Diagnóstico: Conflicto con palabra reservada del sistema

Gemini Notebook

El Mecanismo de Asignación

Las variables no son cajas de almacenamiento. Son etiquetas direccionales (referencias) que apuntan a una zona de memoria.

```
a = 5
b = a
```



Al asignar b = a, el sistema no duplica la célula en la memoria. Simplemente añade una segunda etiqueta apuntando a la misma coordenada exacta. Validado por el escáner del sistema: **id(a) == id(b)**.

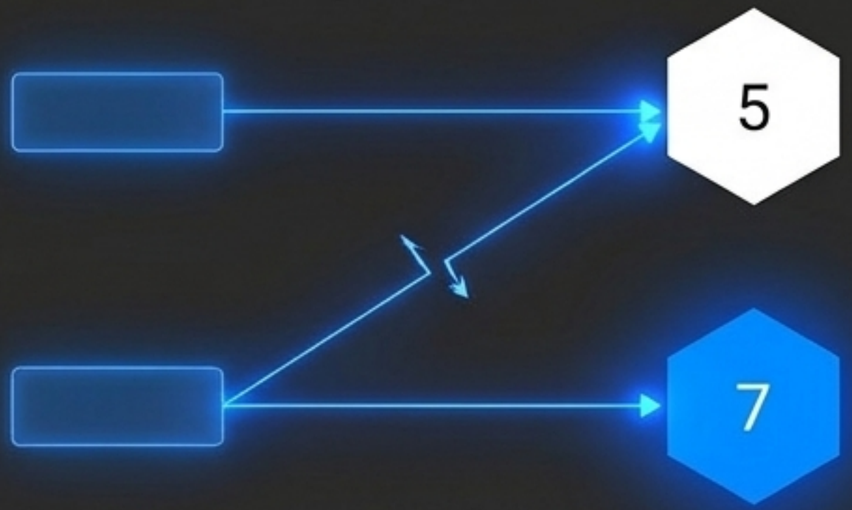
Gemini Notebook

Estabilidad Celular: Mutabilidad

Inmutables

Tipos: int, float, bool, str, tuple

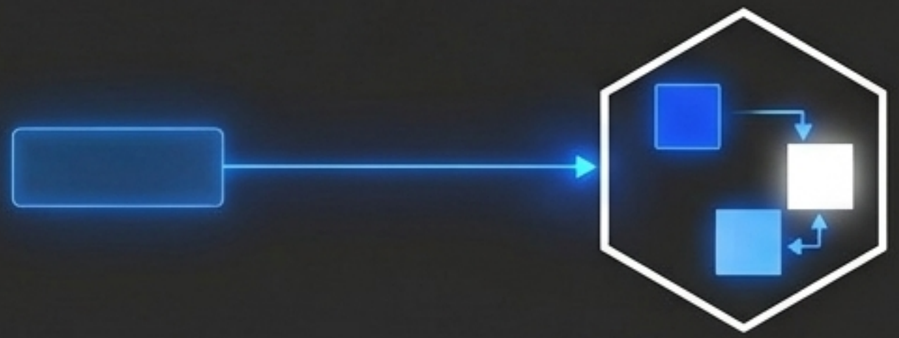
Comportamiento: Rigidez estructural. Modificar su valor es imposible in-situ. El sistema genera obligatoriamente una nueva zona de memoria y redirige la etiqueta.



Mutables

Tipos: list, set, dict

Comportamiento: Dinamismo interno. Permiten la modificación de su estructura anatómica sin alterar su identificador original (su posición en memoria permanece constante).



Gemini Notebook

Diagnóstico Cuantitativo: Binarios y Enteros

Sección Booleana

Operadores discretos de lógica binaria.



Protocolo de Eficiencia

Asignación aumentada. En lugar de x = x + 5, el protocolo óptimo es x += 5

(aplicable a *=, //=)



Capacidad del Entero (Sin desbordamiento)

Python maneja cifras colosales nativamente.



Gemini Notebook

Precisión Flotante (IEEE 754)

Los números de punto flotante (**float**) operan bajo **arquitectura finita**, lo que genera anomalías **microscópicas de aproximación**.



La Anomalía:

```
(19 / 155) * (155 / 19)
```

Resulta en 0.9999999999999999, no en 1.0

El Bisturí Clínico:

La función round() actúa como herramienta correctiva para ajustar decimales.

```
round(resultado, 4)
```

Límites del Sistema (sys.float_info):

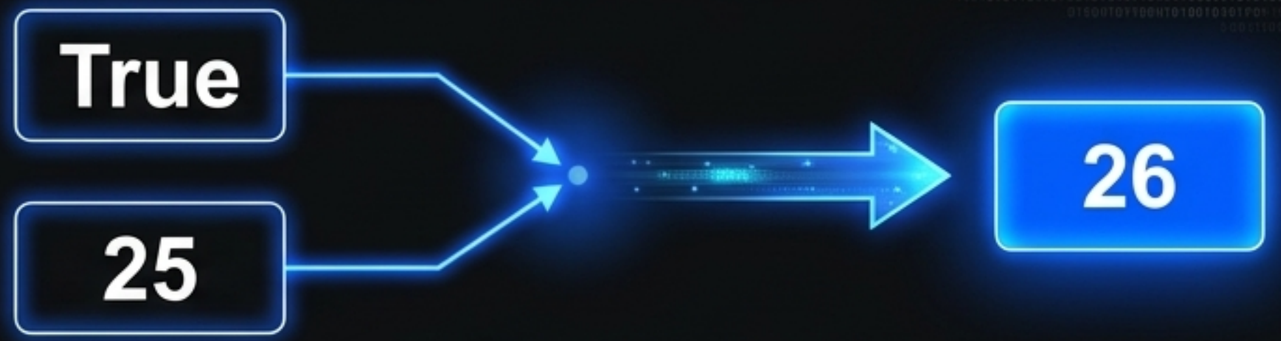
Mínimo: **2.225e-308** | Máximo: **1.797e+308**

Gemini Notebook

Metamorfosis de Tipos

Conversión Implícita (Reacción Autónoma)

Python promueve los datos al tipo de mayor rango jerárquico para evitar pérdida de información.



El bool se transmuta a int

Conversión Explícita (Forzada)

Mutación inducida por el operador.
Instrumentos: int(), float(), bool().

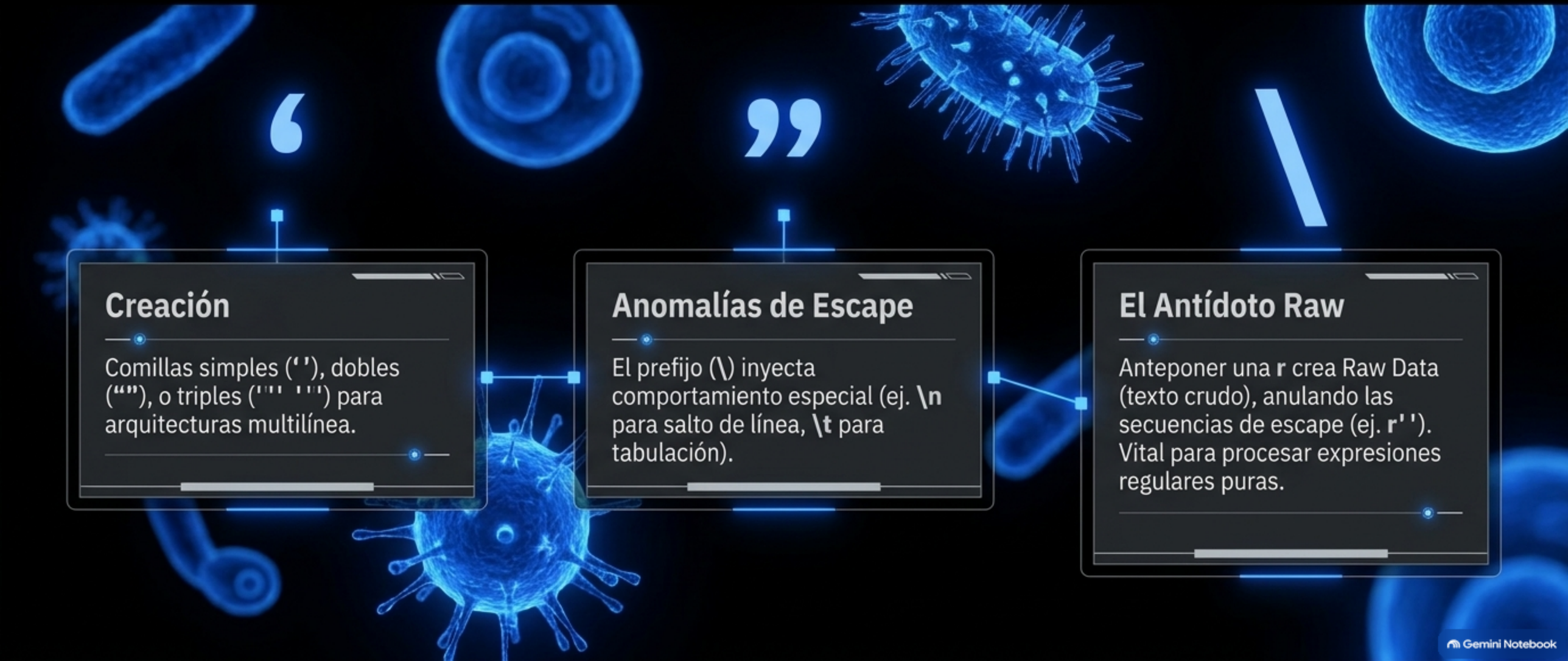


int(3.9) trunca violentamente la parte decimal, resultando en 3, sin redondear.

Gemini Notebook

Espécimen B: Secuenciación de Cadenas (str)

Las cadenas de texto son secuencias inmutables de caracteres codificados bajo el estándar Unicode.



Creación

Comillas simples (**' '**), dobles (**" "**), o triples (**''' '''**) para arquitecturas multilínea.

Anomalías de Escape

El prefijo (****) inyecta comportamiento especial (ej. **\n** para salto de línea, **\t** para tabulación).

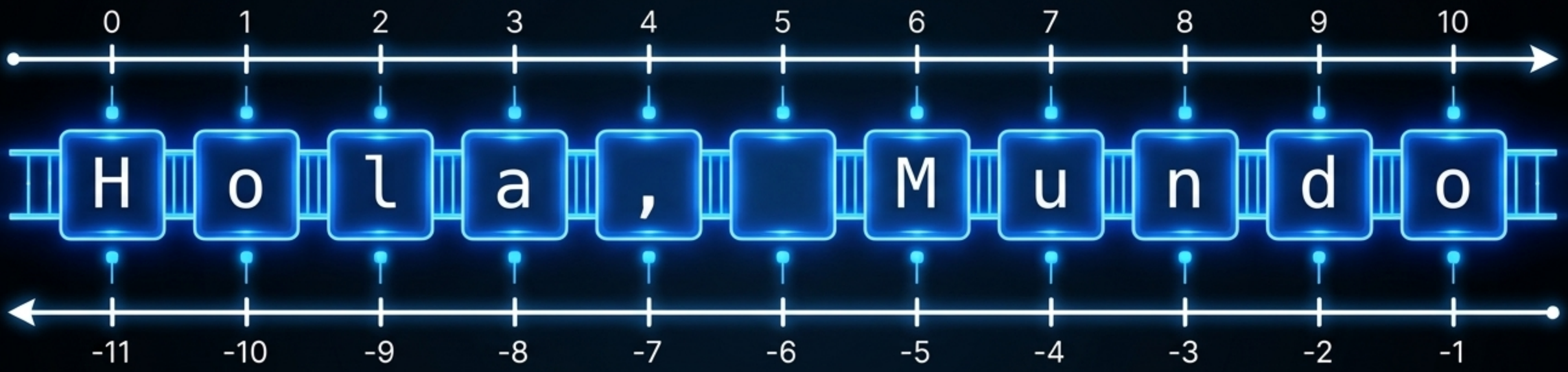
El Antídoto Raw

Anteponer una **r** crea Raw Data (texto crudo), anulando las secuencias de escape (ej. **r' '**). Vital para procesar expresiones regulares puras.

Gemini Notebook

Secuenciación y Extracción (Slicing)

La fórmula de extracción clínica es **[inicio : fin : salto]**. El índice fin es siempre excluyente (extrae hasta una unidad menos).



`sentence[0]`	Extrae 'H'
`sentence[-1]`	Extrae 'o' (Cálculo inverso)
`sentence[0:4]`	Extrae el segmento 'Hola'
`sentence[:]`	Clona la secuencia completa.

Gemini Notebook

El Instrumental Quirúrgico (Métodos de Cadena)



Extracción

`split()`, `partition()`

Fragmenta secuencias usando un delimitador.



Limpieza

`strip()`, `lstrip()`, `rstrip()`

Amputa caracteres de relleno o espacios parásitos en los extremos.



Búsqueda

`find()`, `count()`, `in`

Escanea la presencia o frecuencia de una subcadena.



Reemplazo

`replace()`

Sustituye elementos específicos in-situ (generando un clon modificado).



Transformación

`upper()`, `lower()`, `title()`

Altera la capitalización celular del organismo textual.

Gemini Notebook

Protocolo de Reportes: f-strings (Python 3.6+)

La arquitectura moderna para la interpolación de datos. Anteponer una **f** permite inyectar variables matemáticas o texto directamente entre llaves {}.

Inyección Base

```
f'Me llamo {name}'
```

Precisión Decimal

```
f'Valor de Pi: {pi:.3f}'
```

trunca la inserción a 3 decimales (ej. 3.142).

Modo Debug (Python 3.8+)

```
f'{serie=}'
```

Agregar un signo igual imprime simultáneamente el nombre de la variable y su valor (serie='The Simpsons'), optimizando la fase de diagnóstico.

Gemini Notebook

Escáneres de Diagnóstico del Sistema

`type()`	Interrogación de identidad: ¿A qué taxonomía de datos pertenece este espécimen?
`id()`	Rastreo geolocalizado: ¿Cuál es su coordenada exacta y exclusiva en la memoria RAM?
`len()`	Magnitud volumétrica: ¿Cuál es la longitud o tamaño exacto de esta secuencia o estructura?
`dir()`	Inspección de capacidades: Enumera todos los métodos y atributos (protocolos operativos) que el objeto puede soportar.

Gemini Notebook

Síntesis: El Código como Organismo

Programar no es simplemente teclear instrucciones; es manipular estructuras de memoria vivas. Comprender la anatomía tridimensional del dato, respetar su estabilidad (mutabilidad) y dominar sus protocolos operativos exactos es la diferencia fundamental entre escribir código funcional y ejecutar ingeniería de alta precisión en Python.



Gemini Notebook